

基于大语言模型的知识图谱构建方法综述

作者：张伟, 李明, 王强

摘要

随着大规模预训练语言模型的快速发展，利用大语言模型自动构建知识图谱成为研究热点。本文系统综述了基于大语言模型的知识图谱构建方法，涵盖实体识别、关系抽取、事件抽取等核心任务。重点分析了 Prompt Engineering、In-Context Learning 和 Fine-tuning 三类方法在知识图谱构建中的应用，并讨论了当前面临的挑战和未来发展方向。实验表明，GPT-4 在实体识别任务上的 F1 值达到 92.3%，在关系抽取任务上的 F1 值达到 87.6%。然而，大语言模型在处理领域特定知识和细粒度关系时仍存在不足。

1. 引言

知识图谱作为一种结构化的知识表示方法，已被广泛应用于搜索引擎、智能问答、推荐系统等领域。传统的知识图谱构建方法主要依赖规则模板、远程监督和深度学习模型，存在标注数据需求大、领域迁移困难等问题。近年来，以 GPT、BERT 为代表的大语言模型展现出了强大的自然语言理解和生成能力，为知识图谱的自动构建带来了新的机遇。

2. 实体识别

实体识别 (Named Entity Recognition, NER) 是知识图谱构建的基础任务。基于大语言模型的方法主要包括：(1) 直接生成法——将 NER 任务转化为序列生成任务，让模型直接输出实体及其类型；(2) Prompt 模板法——设计合适的提示模板，引导模型识别文本中的实体；(3) 上下文学习法——通过提供少量示例，让模型在无需训练的情况下完成实体识别。实验表明，GPT-4 在零样本 NER 任务上的表现已接近甚至超过传统监督学习方法。

3. 关系抽取

关系抽取旨在从文本中识别实体之间的语义关系。大语言模型在关系抽取中的应用策略包括：(1) 使用结构化提示模板定义关系类型和抽取规则；(2) 利用 Chain-of-Thought 推理分解复杂关系抽取过程；(3) 通过领域微调 (如 LoRA) 提升特定领域的关系抽取精度。在 TACRED 数据集上，基于 GPT-4 的方法达到了 89.2% 的 F1 值。

4. 结论与展望

大语言模型为知识图谱构建带来了范式变革，但仍面临以下挑战：(1) 幻觉问题——模型可能生成不存在的实体或关系；(2) 领域适应性——通用大模型在专业领域的表现仍有提升空间；

(3) 效率问题——大模型推理成本高昂。未来研究方向包括：结合知识图谱约束减少幻觉、开发高效的领域微调方法、探索多模态知识图谱构建。